

Réseau Wi-Fi UniFi

Point d'accès U6+, contrôleur UniFi et portail captif sur le VLAN 20

RÉALISÉ PAR

DEGHAN CYRUS · EN BINÔME

Groupe S1P2

<https://cyrusdgn.github.io/portefolio/index.html>



Un réseau Wi-Fi UniFi repose sur deux éléments :

- le **point d'accès (UniFi U6+)** : il **diffuse le Wi-Fi** et permet aux appareils sans fil (ordinateurs, smartphones, objets connectés) de rejoindre le réseau local. Il assure la couverture radio, mais **ne se configure pas seul** ;
- le **contrôleur UniFi** : l'outil de **configuration**, de **gestion** et de **supervision**. Il crée les réseaux sans fil (**SSID**), définit les règles de sécurité, gère les points d'accès et surveille l'activité, puis **applique la configuration** aux points d'accès.

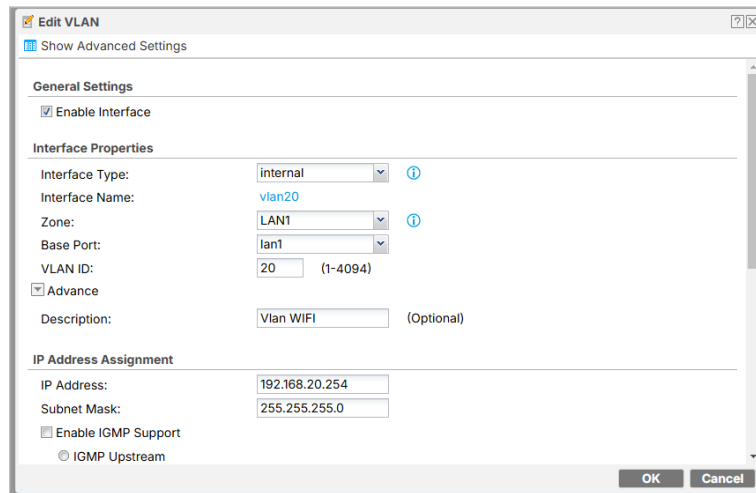
Objectif : créer un réseau Wi-Fi sur le **VLAN 20**, réservé au **personnel externe** (intervenants, invités, fans...), avec un **portail captif** et des **codes d'accès**.

Sommaire

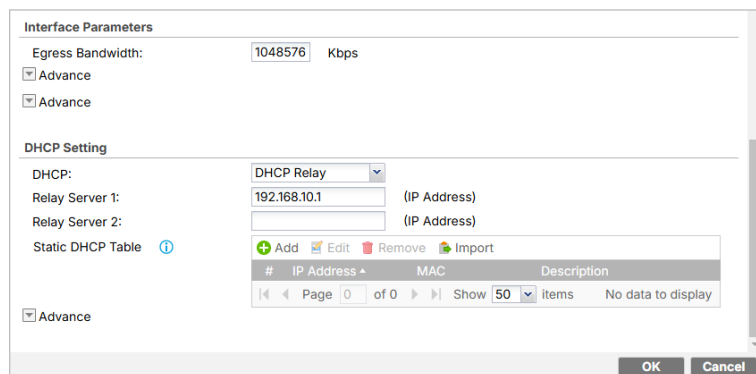
1. VLAN 20 sur le routeur.....	3
2. Étendue DHCP sur l'AD1.....	4
3. Switch et point d'accès.....	4
4. Contrôleur UniFi.....	5
5. Adoption du point d'accès.....	5
6. Réseau Wi-Fi et portail captif.....	6
7. Codes d'accès (vouchers).....	6

1. VLAN 20 sur le routeur

On configure le **VLAN 20** sur le routeur : interface **vlan20**, passerelle **192.168.20.254**, masque **255.255.255.0** :



On place l'**AD1** en **relais DHCP** (192.168.10.1) : c'est lui qui distribuera les adresses du VLAN 20 :



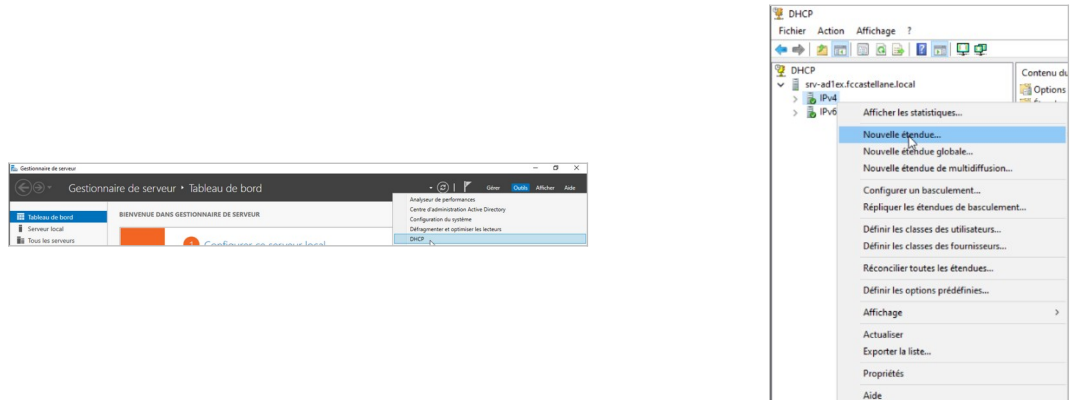
Les deux VLAN apparaissent dans la configuration du routeur :



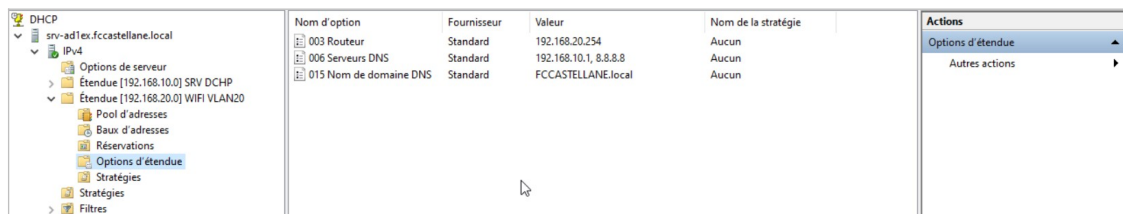
ID	Name	MAC	IP Address	Mask
1	vlan20	192.168.20.254	192.168.20.254	255.255.255.0
2	vlan20	192.168.20.254	192.168.20.254	255.255.255.0

2. Étendue DHCP sur l'AD1

Sur l'**AD1**, on ouvre l'outil **DHCP** et on crée une **nouvelle étendue** :



On suit l'assistant de configuration selon ses besoins (plage **192.168.20.x**, passerelle, DNS...)
:



3. Switch et point d'accès

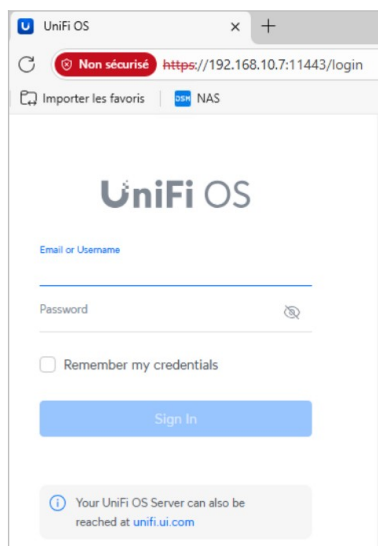
On configure le **switch** pour attribuer des ports au **VLAN 20** (voir la procédure VLAN), puis on y branche le **point d'accès Wi-Fi**.

4. Contrôleur UniFi

On installe une machine **Debian** sur le **Proxmox**, puis on y monte le **contrôleur UniFi** à l'aide des commandes fournies sur le site d'Ubiquiti (selon l'appareil) :

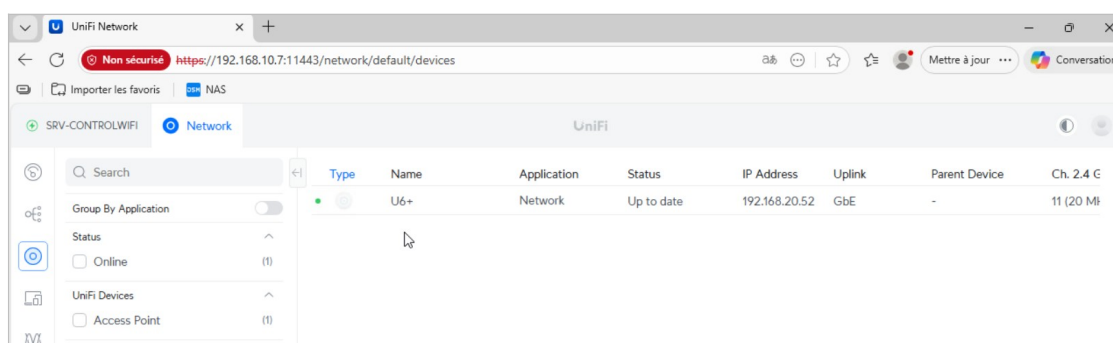
Virtual Machine 207 (SRV-CONTROLWIFI) on node 'SRVPROX-DEPLOYS' sio2026		
Summary	Add	Remove Edit Disk Action Revert
Console	Memory	2.00 GiB
Hardware	Processors	2 (1 sockets, 2 cores) [x86-64-v2-AES]
Cloud-Init	BIOS	Default (SeaBIOS)
Options	Display	Default
Task History	Machine	Default (i440fx)
Backup	SCSI Controller	VirtIO SCSI single
Replication	CD/DVD Drive (ide2)	local:iso/debian-13.2.0-amd64-netinst.iso,media=cdrrom,size=784M
Snapshots	Hard Disk (sata0)	local-lvm:vm-207-disk-0,size=30G,ssd=1
Firewall	Network Device (net0)	virtio=BC:24:11:7E:50:47,bridge=vbr0,firewall=1

On se connecte ensuite à l'**interface d'administration** (<https://<IP du contrôleur>:11443>) et on suit l'assistant (création d'un compte nécessaire) :



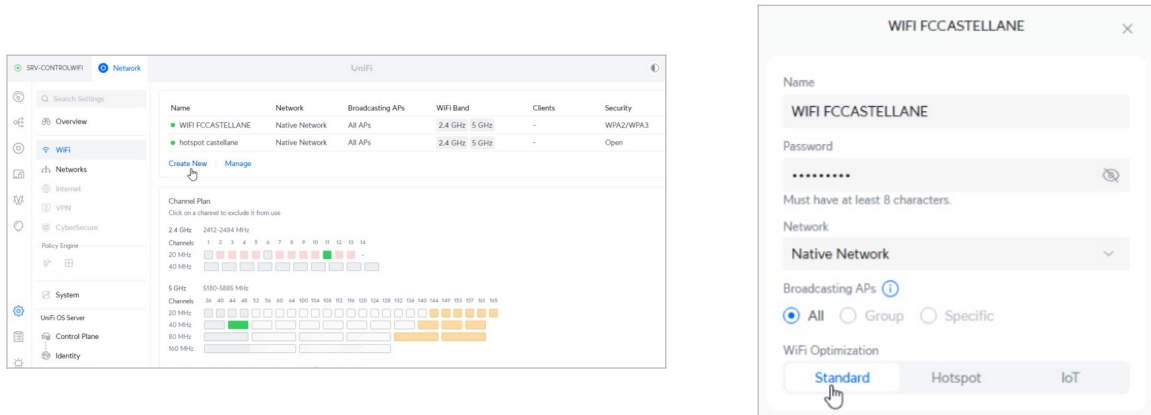
5. Adoption du point d'accès

Si les branchements sont corrects, le **point d'accès apparaît** avec une adresse de la nouvelle étendue DHCP, ici **192.168.20.x** (VLAN 20) :

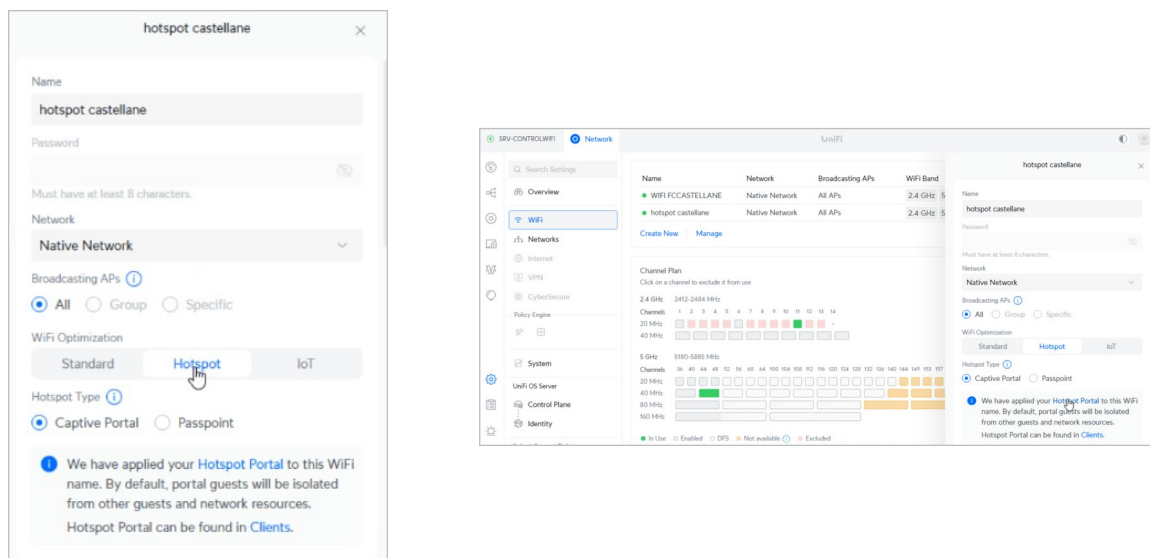


6. Réseau Wi-Fi et portail captif

On crée le nouveau réseau Wi-Fi **WIFI FCCASTELLANE** :

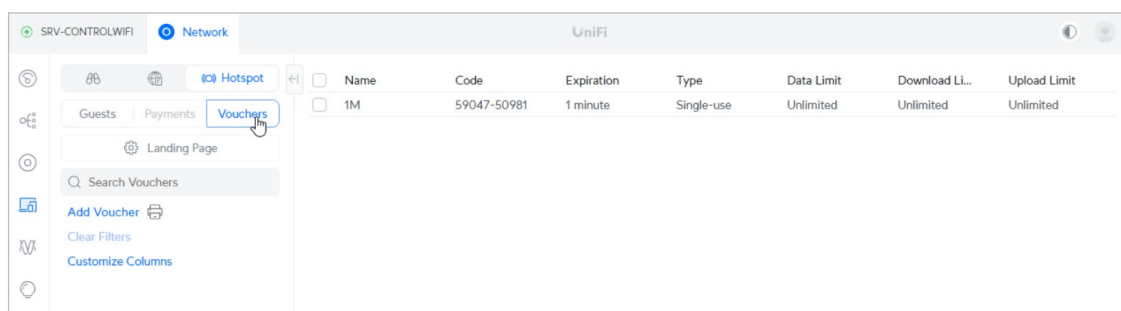


Pour créer un **portail captif** (hotspot), on sélectionne **Hotspot** dans l'optimisation Wi-Fi :



7. Codes d'accès (vouchers)

Enfin, on paramètre les **codes vouchers** du portail : chaque invité reçoit un code pour se connecter au Wi-Fi :



Le réseau Wi-Fi FC Castellane est opérationnel sur le VLAN 20 !